Übungsblatt 6: Hardware-Beschleunigung

Mikrocomputertechnik 3 · 32 Orientierungspunkte · ca. 60–75 Minuten

Aufgabe 1: Ein kleineres Display mit höherer Bildrate (6 Punkte)

240×135 Pixel, RGB565 mit zwei Byte je Pixel, 45 vollständige Bilder/s. SPI überträgt ideal ein Bit je SCK, ohne Zusatzbytes oder Pausen.

1. Berechnen Sie Bildgröße und geforderte Nutzdatenrate. (2 P)
2. Bestimmen Sie ideale Bildraten bei zwölf und 36 MHz. Welche Leitung reicht rechnerisch? Verändert DMA diese Grenze? (1 P)
3. CPU 120 MHz, 96 Takte fester Aufwand je Meldung, SCK zwölf MHz. Berechnen Sie den Budgetbedarf bei einer Meldung je Byte und je 32 Byte. (2 P)
4. Wie lange brauchen ein MiB und ein MB ideal bei zwölf MHz? (1 P)

Ihre Lösung:

Aufgabe 2: Andere Transferbreiten und Grenzen (6 Punkte)

DMA-sichtbare Modelladressen, gleiche Quell-/Zielbreite; COUNT zählt Elemente. Inkrement entspricht der Elementbreite.

1. Vier Sendebyte ab `0x21003000` nach festem TX-Register `0x41000008`: Notieren Sie alle Adresspaare. (1 P)
2. Zehn 32-Bit-Messwerte aus festem Register `0x41001000` ab `0x21004000`: erste vier Paare, Gesamtbytes und Startadresse des letzten Elements? (2 P)
3. Höchstens 4095 Byte pro Auftrag: Zerlegen Sie 25000 Byte in möglichst wenige Blöcke. (1 P)
4. Eine Hilfsfunktion liefert das Minimum aus Rest und Limit. Ergebnisse für $(9000, 4095)$, $(57, 4095)$ und $(0, 4095)$? Warum ist Limit null für eine fortschreitende Schleife ungeeignet? (1 P)
5. 32-Bit-Zugriffe müssen durch vier ausgerichtet sein: Prüfen Sie `0x21003006` und `0x21003008`. Genügt ein Zeigercast als Geräteabbildung? (1 P)

Ihre Lösung:

Aufgabe 3: Abschlussmeldungen auf einer Zeitachse (5 Punkte)

Ein endlicher SPI-Sendeauftrag meldet DMA-Erfolg bei zehn µs. Der Vertrag garantiert danach keine weiteren Zugriffe auf den Quellpuffer. FIFO und Schieberegister beenden das letzte Leitungsbit erst bei 34 µs. CS muss bis zum Leitungsende aktiv bleiben.

1. Darf die CPU den Quellpuffer bei fünf µs verändern? Warum? (1 P)
2. Darf sie CS bei zwölf µs deaktivieren? Nennen Sie die nötige Bedingung. (1 P)
3. Darf sie den Puffer bei 15 µs neu befüllen? Würde dieselbe Aussage bei einer Circular-Mode-Umlaufmeldung gelten? (1 P)
4. Separater Fall: Timeout vor Abschluss, Stop angefordert, Stillstand innerhalb einer zweiten begrenzten Frist nicht bestätigt. Wie geht die Software mit Puffer und weiteren Aufträgen um? (2 P)

Ihre Lösung:

Aufgabe 4: Vier 64-Byte-Cachezeilen (6 Punkte)

Nicht kohärenter Write-Back-Cache mit 64-Byte-Zeilen. Clean schreibt dirty Daten zurück, Invalidate verwirft eine Cachekopie.

1. TX: Speicherbyte `37`, neue dirty CPU-Kopie `9B`. Was liest DMA ohne Wartung, wie wird sicher übergeben? (1 P)
2. RX: alte dirty Cachekopie `CC`, neu durch DMA im Speicher `66`. Was liefern Cache-Hit und späteres Writeback? Warum ist spätes blindes Clean falsch? (2 P)
3. Puffer ab `0x21003035`, Länge 150 Byte: exklusives Ende, letztes Byte, Wartungsintervall, Länge und mitbetroffene Randbytes? (2 P)
4. Fremde dirty Daten liegen an den Rändern. Nennen Sie eine Layoutregel. Ersetzt fence Cachewartung? Konfiguriert ein Linkername `DEVICE_RAM` bereits die Hardwareattribute? (1 P)

Ihre Lösung:

Aufgabe 5: Stereo-Ping-Pong und zwei verlorene Samples (5 Punkte)

48000 Stereo-Frames/s; je Kanal wird ein 24-Bit-Sample in vier Byte gespeichert. Zwei DMA-Sendehälften zu je 3072 Byte werden A, B, A, B gelesen.

1. Datenrate und Halbzeit? Passen 0,5 ms Reaktion, sechs ms Arbeit und 0,4 ms Veröffentlichung? Passen neun ms Arbeit allein? (2 P)
2. Ein altes Half-Transfer-Flag wird erst bei zweimal Halbzeit plus 0,5 ms bearbeitet. Welche Hälfte wird dann gelesen, darf A beschrieben werden? (1 P)
3. Unabhängiger RX-Ring mit 16 Plätzen, Gesamtzähler P 39 und C 21. Samples sind ab null nummeriert. Bestimmen Sie Rückstand, Positionen, Moduloabstand und die bereits verlorenen unverarbeiteten Samples. (2 P)

Ihre Lösung:

Aufgabe 6: Ein vierzeiliges Bildrechteck (4 Punkte)

RGB565, Bildbreite 240 Pixel, Basis `0x21003000`. Rechteck ab $x = 7, y = 11$, fünf Pixel breit, vier Zeilen hoch; Ziel ab `0x21009000` dicht gepackt.

1. Bestimmen Sie Quell-Pitch, Bytes je kopierter Zeile, Quelllücke und Gesamtbytes. (1 P)
2. Berechnen Sie alle vier Quell- und Zielzeilenanfänge. Welche lineare Zerlegung ist nötig? (2 P)
3. Ein anderer Sensor liefert 40 Byte je fünf ms. Verlangt das zwingend DMA? Begründen Sie anhand Aufwand und Reaktionsfrist. (1 P)

Ihre Lösung:

Optional: am Rechner prüfen

Implementieren Sie Blockzerlegung aus Aufgabe 2 und Cachebereichsrundung aus Aufgabe 4. Prüfen Sie zusätzlich Pufferstart `0x2100313F` mit zwei Byte: Wartungsbereich `0x21003100` bis exklusiv `0x21003180`. Verwenden Sie ausreichend breite Zwischenwerte vor der Addition.